Abilitare analytics near real-time per il business con Microsoft Fabric Mirroring



Francesco Milano | Solution Architect, Data & AI @ Lodestar S.p.A.

Ticino Data Conference 2026

Hosted by

Thank you to our sponsors

Gold

Silver

About me

Solution Architect, Data & AI @ Lodestar S.p.A.

Working with SQL Server since 2005 edition

Working with Azure Data Platform since 2012

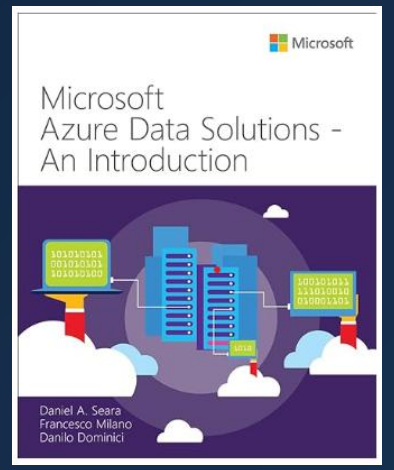
✓ Fabric Data Engineer Associate

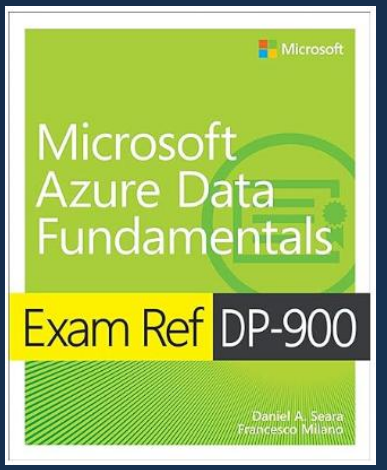
✓ Fabric Analytics Engineer Associate

Email: francesco.milano@lodestar.it

LinkedIn: https://it.linkedin.com/in/fmilano

Medium: https://medium.com/@_fmilano_





Agenda

1. Scenario
2. Mirroring in Microsoft Fabric
   - Tipi di mirroring
3. Mirroring Azure SQL Database
   - Come funziona
   - Prerequisiti
   - Step principali
   - Limitazioni correnti
   - Costi
4. Demo
5. Risorse



Lo scenario - Ieri



- Cliente Retail
- Back-end Ordini primariamente su AS400
- BI e Analytics basati su Tableau e Looker
- Alimentazione notturna tramite estrazioni pianificate
- Fortemente orientato al batch-mode
- Latenza minima di 1 business day

- **Poca scalabilità nei momenti di picco**
  - **Saldi, Black Friday, Festività**

Lo scenario - Oggi

- Back-end Ordini ridisegnato a micro-servizi
  - LogicApp, ServiceBus, Azure Monitor
  - Fortemente scalabile
- Azure SQL Database come data store
- Dati replicati in near-real time su Microsoft Fabric
  - **Fabric Mirroring**
- Dashboard e report operativi in Power BI
  - Direct Query (o Direct Lake in futuro)
- Latenza 20-60s
- Alimentazione ERP e BI via estrazioni Batch o SQL Analytics Endpoint
  - Preservazione dell’ecosistema BI e Analytics preesistente
  - Integrazione e unificazione Ordini da store esteri



Mirroring in Microsoft Fabric

- Una soluzione per unire dati provenienti da vari sistemi in un'unica piattaforma di analisi.
- Replica continua del tuo patrimonio dati esistente direttamente in OneLake di Fabric da una varietà di database Azure e fonti dati esterne.
- I dati sono memorizzati in un formato pronto per l'analisi, che abilita scenari di Data Engineering, Data Science e altro ancora.
- Basso costo, bassa latenza.
- Costruito per essere *open* e favorire la collaborazione.



Tipi di mirroring in Microsoft Fabric



Mirroring del database

Interi database e tabelle

SQL Server/Azure SQL DB/MI
Snowflake
CosmosDB
Azure DB for PostgreSQL Flexible Server
Oracle
SAP (Preview)
…



Mirroring dei metadati

Metadati (cataloghi, schemi, tabelle)

Azure Databricks

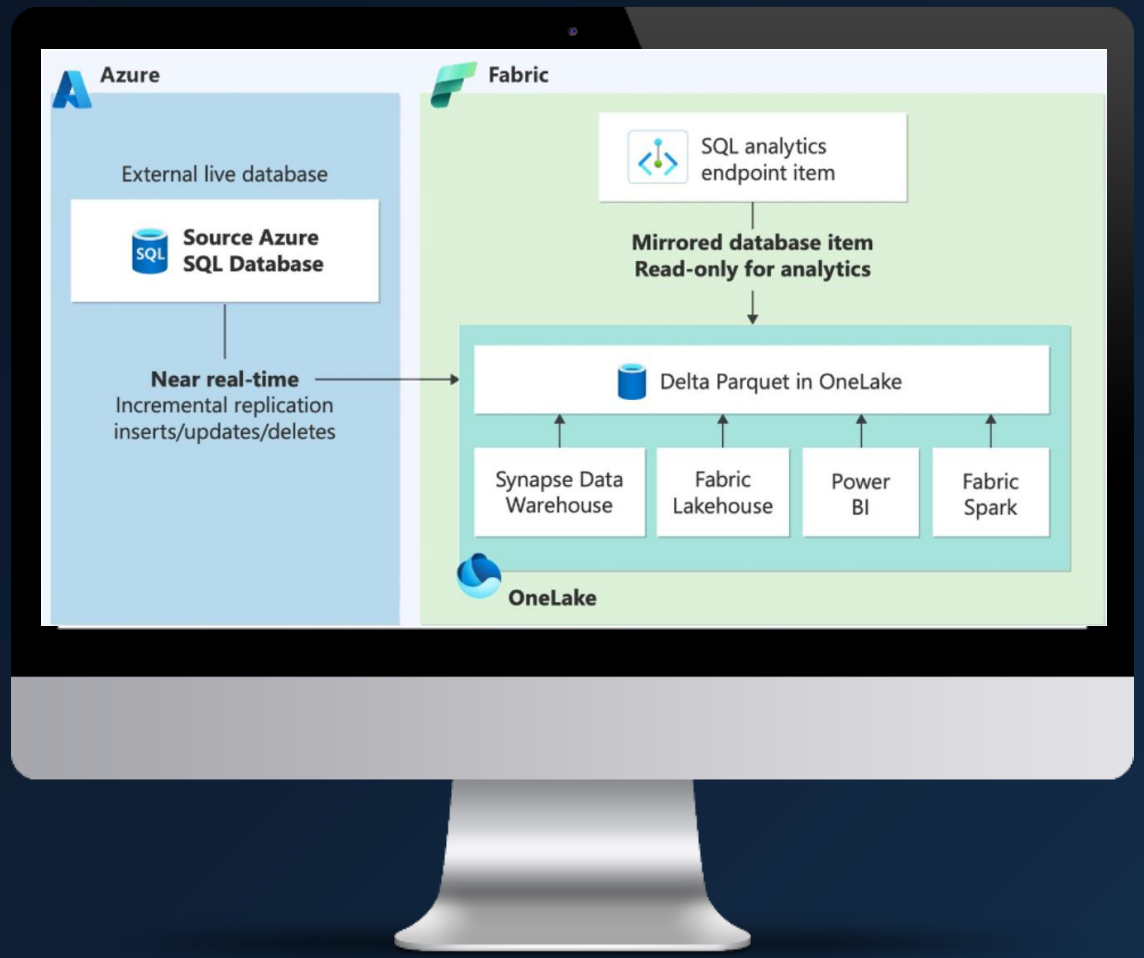


Open Mirroring

Custom (tramite SDK)

ASAPIO
CData
CluedIn
MongoDB
SNP
…

Mirroring Azure SQL - Come funziona



01 **Lato Azure SQL**

- Costruito sopra lo stack Change Data Capture (CDC), ottimizzato per l'architettura *lakehouse-centric*.
- Le modifiche vengono raccolte dal Transaction Log e pubblicate su Microsoft Fabric

02 **Lato Microsoft Fabric**

Le modifiche in ingresso vengono convertite in Parquet e conservate in Delta Table in OneLake

03 **Lato consumer**

I dati replicati possono essere acceduti tramite

- SQL Analytics Endpoint
- Delta Table, Direct Lake

Mirroring Azure SQL - Prerequisiti

- Single Database/Elastic Pool
- Tier supportati
  - vCore -> tutti i tier
  - DTU -> 100+ DTU in Standard/Premium
- Il Database non deve avere un Mirroring, un CDC o un Azure Synapse Link già attivo
- Il Database deve avere una System Assigned Managed Identity o una User Assigned Managed Identity (in preview)
- I seguenti settaggi a livello di Tenant devono essere abilitati lato Fabric
  - *Service principals can use Fabric APIs*
  - *Users can access data stored in OneLake with apps external to Fabric*
- Richiesto ruolo Admin/Member per poter creare un Mirrored Database in un Workspace

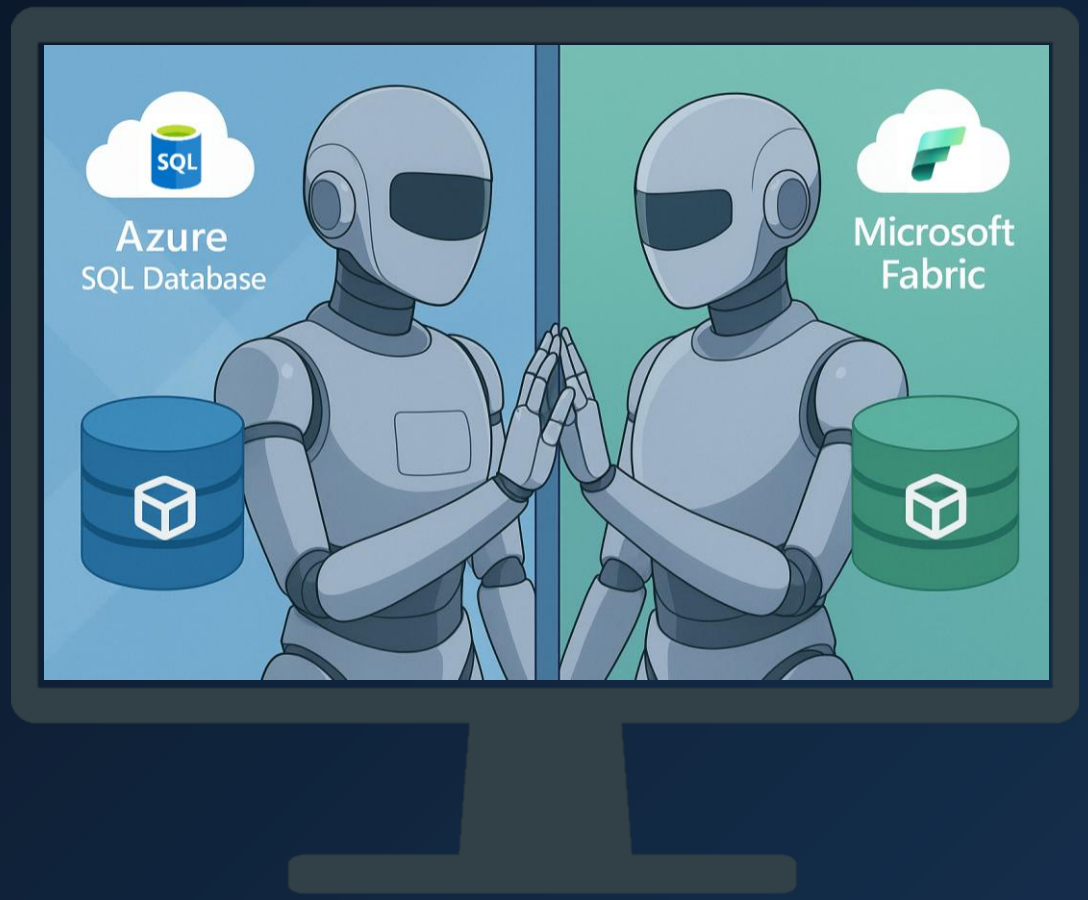


Mirroring Azure SQL
Step principali

1. **Azure SQL**: abilitare la Managed Identity
2. **Azure SQL**: creare un DB Principal per MS Fabric
   - Login (master db) + Mapped User (user db)
     - Oppure solo Contained User (user db)
   - Supporto per: SQL Auth, Entra ID, Service Principal, Workspace Identity
3. **Azure SQL**: assegnare i permessi necessari al Mapped User
   - *SELECT, ALTER ANY EXTERNAL MIRROR, VIEW DATABASE PERFORMANCE STATE, VIEW DATABASE SECURITY STATE*
4. **MS Fabric**: creare un Mirrored Database
5. **MS Fabric**: configurare e avviare il Mirroring
   - Tutte le tabelle (+ includi tabelle future)
   - Solo tabelle selezionate



DEMO!



Mirroring Azure SQL - Limitazioni correnti

1. Il Database sorgente deve essere un Writable Primary
2. Il Database sorgente non deve avere Delayed Transaction Durability abilitata
3. Massimo 1000 tabelle
4. Viste non supportate
5. Row/Column-level security e Dynamic Data Masking non propagate in MS Fabric
6. Il Database sorgente e MS Fabric devono risiedere nello stesso Tenant
7. Verificare le limitazioni a livello di tabella e di colonna aggiornate



Mirroring Azure SQL - Costi

- 1TB/CU di storage in OneLake incluso per i dati replicati
  - Es: F32 -> 32TB di free storage
- Se si eccede lo storage incluso (o se la Capacity viene messa in pausa) -> costo standard dello storage OneLake
- Operazioni in background per la replica dei dati non consumano Capacity
- Accesso diretto ai dati su OneLake o tramite Spark/SQL Analytics Endpoint consuma Capacity normalmente
- Extended Capabilities sono opzionali e consumano capacity (3 CU/h)
  - CDF
  - Views (Snowflake)





Data & AI Builders Conference

Building modern data foundations for intelligent solutions together

SATURDAY, 7 NOVEMBER 2026 | BERGAMO, ITALY

FREE · IN PERSON · 25 SESSIONS · 12 MICROSOFT MVPs

FOUR TECHNICAL TRACKS

- AI-Assisted Development
- Microsoft Fabric & Power BI
- SQL & Operational Data
- Semantic Intelligence & Agentic Analytics

SCAN TO REGISTER
dabconf.it



Abilitare analytics near real-time per il business con Microsoft Fabric Mirroring

Grazie!

Risorse

- Mirroring - Microsoft Fabric | Microsoft Learn
- Microsoft Fabric Mirrored Databases from Azure SQL Database - Microsoft Fabric | Microsoft Learn
- Zero ETL, Near-real time replication, Mirroring Azure SQL Database in Fabric
- Tutorial: Configure Microsoft Fabric Mirrored Databases From Azure SQL Database - Microsoft Fabric | Microsoft Learn
- Open Mirroring Partner Ecosystem - Microsoft Fabric | Microsoft Learn
- Troubleshoot Fabric Mirrored Databases From Azure SQL Database - Microsoft Fabric | Microsoft Learn
- Extended Capabilities in Mirroring - Microsoft Fabric | Microsoft Learn
- Zero-ETL — Please leave the T alone | by Francesco Milano | Medium